

Convenciones. Se indexa desde 1, con $\text{padre}(i) = \lfloor i/2 \rfloor$, $\text{izq}(i) = 2i$ y $\text{der}(i) = 2i + 1$.

Determinar si cada arreglo representa un max-heap, un min-heap o ninguno, verificando la propiedad entre cada nodo y sus hijos:

$$a) [20, 15, 18, 8, 10, 5, 17], \quad b) [2, 4, 3, 9, 7, 8, 6], \quad c) [15, 10, 20, 8, 9, 17, 25].$$

Los tres arreglos tienen $n = 7$, así que los nodos internos son $i = 1, 2, 3$ y las posiciones 4 a 7 son hojas, sin hijos que comparar.

a) $[20, 15, 18, 8, 10, 5, 17]$:

$$\begin{aligned} A[1] &= 20 > A[2] = 15, & A[1] &= 20 > A[3] = 18, \\ A[2] &= 15 > A[4] = 8, & A[2] &= 15 > A[5] = 10, \\ A[3] &= 18 > A[6] = 5, & A[3] &= 18 > A[7] = 17. \end{aligned}$$

Las seis comparaciones dan $A[i] \geq A[2i]$ y $A[i] \geq A[2i + 1]$, de modo que es max-heap; la primera, $20 > 15$, niega min-heap.

b) $[2, 4, 3, 9, 7, 8, 6]$:

$$\begin{aligned} A[1] &= 2 < A[2] = 4, & A[1] &= 2 < A[3] = 3, \\ A[2] &= 4 < A[4] = 9, & A[2] &= 4 < A[5] = 7, \\ A[3] &= 3 < A[6] = 8, & A[3] &= 3 < A[7] = 6. \end{aligned}$$

Las seis comparaciones dan $A[i] \leq A[2i]$ y $A[i] \leq A[2i + 1]$, de modo que es min-heap; la primera, $2 < 4$, niega max-heap.

c) $[15, 10, 20, 8, 9, 17, 25]$:

$$\begin{aligned} A[1] &= 15 > A[2] = 10, & A[1] &= 15 < A[3] = 20, \\ A[2] &= 10 > A[4] = 8, & A[2] &= 10 > A[5] = 9, \\ A[3] &= 20 > A[6] = 17, & A[3] &= 20 < A[7] = 25. \end{aligned}$$

El sentido de la desigualdad cambia dentro del mismo arreglo. La comparación $A[1] = 15 < A[3] = 20$ rompe max-heap, porque la raíz es menor que su hijo derecho, y $A[1] = 15 > A[2] = 10$ rompe min-heap, porque la raíz es mayor que su hijo izquierdo. No es ninguno de los dos.

a) max-heap	b) min-heap	c) ninguno
-------------	-------------	------------